



SÄHKÖKÄYTÖN JOHTAJAN TARKASTUSPÖYTÄKIRJA

Valmet Technologies Oy, Lentokentänkatu 11 33900 Tampere

26.10.2022

Tarkastuksen suorittaja: Juho Sissonen, L&T Kiinteistötekniikka Oy
Tarkastuksessa mukana: -





Sisällysluettelo

1	LAITTEISTOTIEDOT	3
2	HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO SEKÄ TARKASTUKSET	3
3	ASIAKIRJAT.....	3
4	TURVALLISUUSTARKASTUS SÄHKÖLAITTEISTOSSA	4
5	LIITTEET.....	5

1 LAITTEISTOTIEDOT

Sähkölaitteiston haltija	Yritys: Valmet Technologies Oy Y-tunnus: 1539180-9 Katuosoite: Lentokentänkatu 11, 33900 Tampere
Yhteyshenkilö	Nimi: Jyrki Rintamäki Puhelin: 040 569 3165 Sähköposti: jyrki.rintamaki@valmet.com
Kiinteistöhuolto Yhteyshenkilö	L&T Kiinteistöhuolto Oy Nimi: Raija Kiiveri Puhelin: 050 385 5965 Sähköposti: raija.kiiveri@valmetpartners.com
Sähkökäytönjohtaja	Nimi: Juho Sissonen Puhelin: 045 151 1355 Sähköposti: juho.sissonen@lassila-tikanoja.fi
Tukes laitteistotunnus	8550
Laitteistoluokka	2C
Verkkoyhtiö	Tampereen Energia
Muuntamotunnus	M1 T157, M2 T159

2 HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO SEKÄ TARKASTUKSET

Kunnossapitotoimenpiteet		
Suurjännitelaitteiston määräaikaishuolto. Huoltoväli 3-vuotta.	Kunnossa	Suoritettu 9.5.2020. Huoltoraportit tallennettu kiito+.
0,4kV-pääjakelulaitteiston määräaikaishuolto. Huoltoväli 3-vuotta.	Kunnossa	Suoritettu 5/2020. Huoltoraportit katkaisijoiden koestuksesta tallennettu kiito+.
0,4kV-laitteiston vuosihuolto kunnossapitotarkastus. Lisättävä säännöllisenä toimenpiteenä huolto- ja kunnossapito-ohjelmaan. Tarkastus taajuus(1v)	Huomautettavaa	Tarkistetaan vuosittain tehtävät toimenpiteet. Päivitetään huolto- ja kunnossapito-ohjelmaa tarvittaessa. Raportit tallennettava kiito+. Lämpökuvauksien yhteydessä 2023.
0,4kV-laitteiston lämpökuvauus. Suositellaan lämpökuvauksen lisäämistä huolto- ja kunnossapito-ohjelmaan säännölliseksi tarkastukseksi. Tarkastus taajuus esimerkiksi muuntamohuoltojen mukaisesti (2-3v)	Huomautettavaa	Tarkistetaan, koska viimeksi laitteisto lämpökuvattu ja millä laajuudella. Suositellaan laitteiston LK1 tasoista lämpökuvauusta. Sovittiin, että suoritetaan LK1-tasoisena pääjakelu ja nousukeskus tasolla 2023. Muun laitteiston osalta tarkastetaan ja raportoidaan ainoastaan puutteet.
Kompensoinnin vuosihuolto. Lisättävä säännölliseksi joka vuotiseksi	Huomautettavaa	Kompensointilaitteistojen huolloista ei merkintää. Huollettava ensi tilassa. T2SPK22 Hälyttää A3 ja A5

toimenpiteeksi huolto- ja kunnossapito-ohjelmaan.		(ylikompensointi). Samassa yhteydessä tarkistetaan kompensoinnin tarve kiinteistössä. Raportit tallennettava kiito+. <i>Kompensointien huolto tilattu Hämeen Sähkö Oy:ltä 31.10.2022</i>
UPS-laitteiden vuosihuollot	Kunnossa	Eatonin huollossa. Huollettu 11.3.2022. Huoltoraportti tallennettu kiito+.
Vikavirtasuojien testaus	Kunnossa	Testauksia suoritettu 2.3.2022, 11.2.2022, sekä 1.6.2022. Testausraportit tallennettu kiito+.
Turva- ja poistumistievalaistuksen vuosihuolto	Huomautettavaa	Tarkistetaan raportit. Tallennettava kiito+. Tarkastuksesta ei raporttia?
Paloilmoittimien vuosihuolto	Kunnossa	Paloilmoitin huollettu 28.9.2022. Raportti tallennettu kiito+.
Sprinkler	Huomautettavaa	Sprinklerkeskus huollettu 8.12.2021, raportti tallennettava kiito+.
Varavoimakone	Kunnossa	Huollettu 28.3.2022. Raportti tallennettu kiito+
Savunpoistoluukut	Kunnossa	Huollettu 28.9.2022. Raportti tallennettu kiito+.
Viranomais- ja määräaikaistarkastukset		
Sähkölaitteiston määräaikaistarkastus Tarkastusväli 10-vuotta	Huomautettavaa	Suoritettu 7.8-8.8.2018, Seuraava tarkastus 8/2028. Puutteiden korjaukset raportoitava kiito+.
Paloilmoittimen määräaikaistarkastus Tarkastusväli 3-vuotta	Kunnossa	Suoritettu 26.4.2022. Raportti tallennettu kiito+.
Sprinkler määräaikaistarkastus Tarkastusväli 2-vuotta	Kunnossa	Suoritettu 26.4.2022. Raportti tallennettu kiito+.

3 ASIAKIRJAT

Verkon vika- ja oikosulkusuojauslaskelmat	Ei ole käytettävissä
Varavoimajakelun vika- ja oikosulkusuojauslaskelmat	Ei ole käytettävissä
UPS-jakelun vika- ja oikosulkusuojauslaskelmat	Ei ole käytettävissä
Maadoitusjännitelaskelmat	Ei ole käytettävissä
Räjähdyssuojausasiakirja	Ei ole käytettävissä
Vaatimuksenmukaisuustodistukset	Ei ole käytettävissä

4 TURVALLISUUSTARKASTUS SÄHKÖLAITTEISTOSSA

Tarkastus perustuu Tukes-ohjeeseen 16/2017 ja sähkölaitteiston haltijan sekä käytönjohtajan väliseen sopimukseen sivutoimisesta käytön johtamisesta. Laitteistotarkastus on suoritettu aistinvaraisesti ja pistokoeluontoisesti.

Tarkastuksessa keskityttiin pääsähkötiloihin, sekä tarkastettiin aikaisempia huoltoraportteja, sekä tarkastustodistuksia ja niiden puutteiden korjauksia.

4.1 Lyhyt yhteenveto tarkastuksesta

Tarkastuksessa havaittiin puutteita.

Puutteiden korjaukset tulee suorittaa dokumentoidusti vaadittuun käyttökuntoon kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään 30.4.2023 mennessä.

Kuitattu toimenpidelistä on toimitettava käytönjohtajalle.

4.2 Tila- ja laitekohtainen tarkastus.

MUUT TARKASTUKSEN ASIAT

1. Yleinen

- 1.1. 7.8-8.8.2018 suoritettujen sähkölaitteiston määräaikaistarkastuspöytäkirjan puutteiden korjauksista ei löytynyt dokumentaatiota. Varmistetaan, että havaitut puutteet on korjattu laitteistosta.
- 1.2. Huolto- ja kunnossapito toimenpiteiden lisääminen sähkölaitteiston huolto- ja kunnossapito-ohjelmaan (Katso raportin kohta 2. HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO SEKÄ TARKASTUKSET)

2. Muuntamotilat

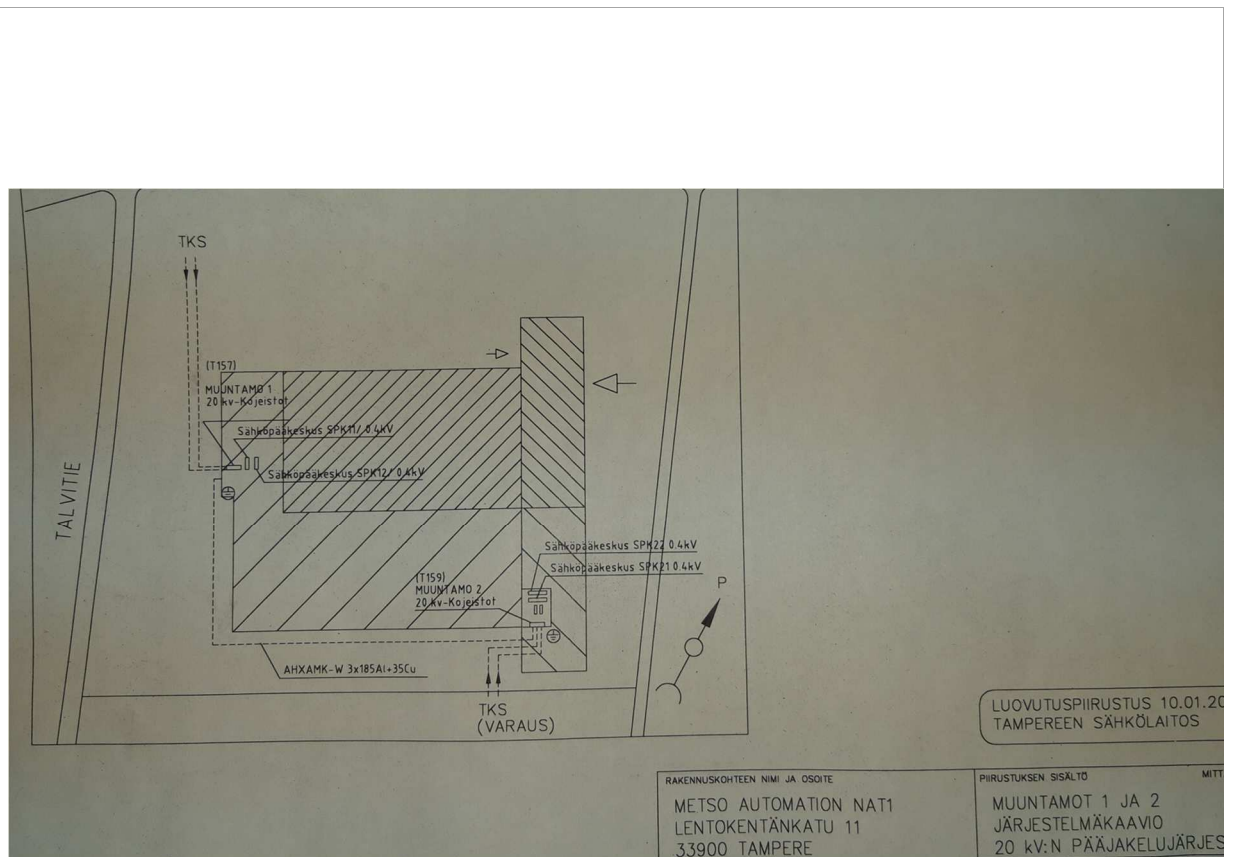
- 2.1. Kiinnitetään seinälle laminoituna sähkölaitteiston 20kV:n pääjakelujärjestelmäkaavio (kuva 1), sekä muuntamokohtaiset kojeisto kaaviot.
- 2.2. Muuntamotilan seinustalla muuntajien valvontareleiden vieressä olevat VAK-kaapelivaraukset päätettävä asianmukaisesti jakorasiaan (edellisen pöytäkirjan puute).

3. Pääkeskustilat

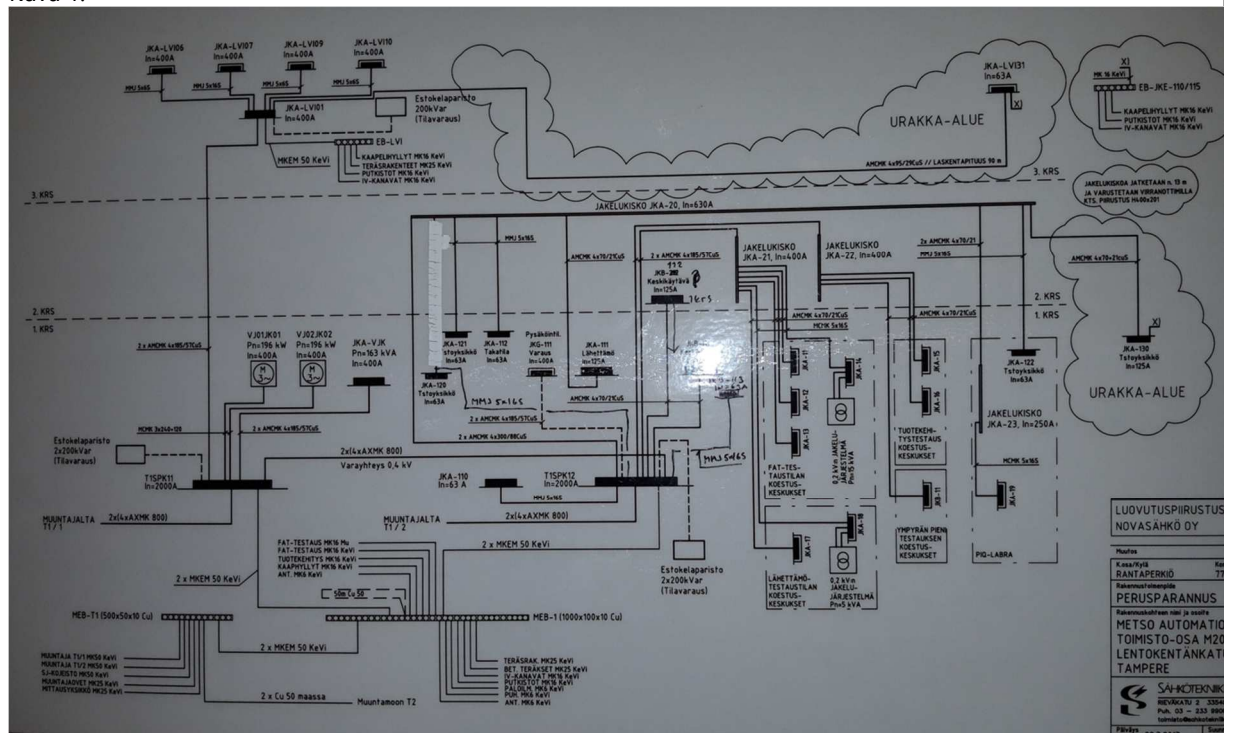
- 3.1. Nousujohtokaaviot päivitettävä vastaamaan nykyistä tilannetta seuraavien kuvien päivityksien yhteydessä. Nykyisissä kaavioissa vielä urakan aikaisia "muutospilviä", vaikka leimattu luovutuspiirustus merkinnällä. (Kuva 2)
- 3.2. Pääkeskustiloihin toimitettuihin kuvakansioihin olisi hyvä lisätä keskuksien analysaattoreiden ja katkaisijoiden käyttö- ja huolto-ohjeet.

4. Lämpökeskus huone

- 4.1. Huoneessa useita päättämättömiä kaapeleita. Suositellaan käytöstä poistettujen kaapeleiden purkamista kokonaisuudessaan. Värmäisvaatimuksena varmistettava ettei päättämättömiin kaapeleihin voi kytkeytyä jännitettä ja päätettävä ne asianmukaisesti jakorasiaan. (kuva 3 ja kuva 4)



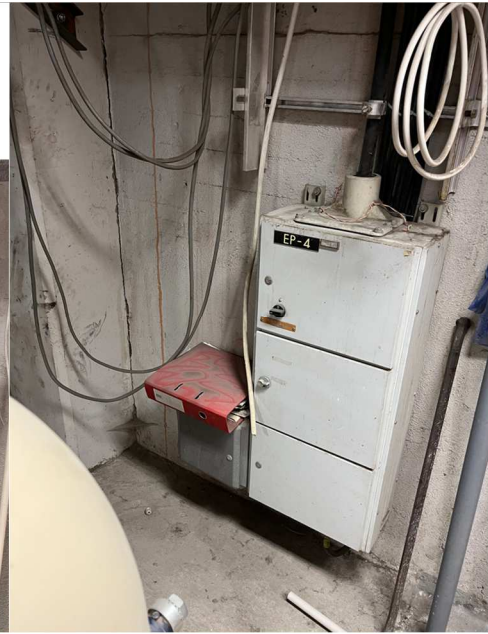
Kuva 1.



Kuva 2.



Kuva 3.



Kuva 4.

Sähkölaitteiston haltijan velvollisuus on huolehtia siitä, että havaitut puutteet sekä viat poistetaan riittävän nopeasti (Sähköturvallisuuslaki 47 §).

5 LIITTEET

Liite 1. Toimenpidelista 26.10.2022

Tarkastuspöytäkirjan laati 2.11.2022

Juho Sissonen
Sähkölaitteiston käytönjohtaja
045 151 1355
juho.sissonen@lassila-tikanoja.fi